

CONTINUITÀ: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$

DERIVATA: $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ se $\exists$ finito

$$\Leftrightarrow f(z) = f(z_0) + f'(z_0)h + o(h)$$

def $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ è olomorfa in Ω se è derivabile e $\forall z \in \Omega$ condermata continua in tutto complesso.

oss: dal teorema di Goursat è sufficiente f derivabile $\forall z \in \Omega$

def f è intera se è olomorfa in $\mathbb{C}$

TEOREMA (condizioni di Cauchy-Riemann). $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f = u + iv$, $u, v: \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $z = x + iy$. f è derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$ se e solo se u, v sono differenziabili in (x_0, y_0) e valgono le condizioni

$$(CR) \begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0) \end{cases} \quad (*)$$

dim ($\Rightarrow$) f derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$, $h = h_1 + ih_2$, $f'(z_0) = \alpha + i\beta$. Oppure $o(h) = o(|h|)$.
 $f(z) = f(z_0) + f'(z_0)h + o(h)$.

$$u(x, y) + i v(x, y) = u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0) + (\alpha + i\beta)(h_1 + ih_2) + o(h)$$

$$u(x, y) + i v(x, y) = u(x_0, y_0) + \alpha h_1 - \beta h_2 + i(v(x_0, y_0) + \alpha h_2 + \beta h_1) + o(h)$$

Per le parti reale ed immaginaria:

$$u(x, y) = u(x_0, y_0) + \alpha h_1 - \beta h_2 + o(|h|)$$

$$= u(x_0, y_0) + \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle + o(|h|)$$

$$= u(x_0, y_0) + \langle Du(x_0, y_0), \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \rangle + o(|h|)$$

e analogamente

$$v(x, y) = v(x_0, y_0) + \alpha h_2 + \beta h_1 + o(|h|)$$

$$= v(x_0, y_0) + \left\langle \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle + o(|h|)$$

$$= v(x_0, y_0) + \langle Dv(x_0, y_0), \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \rangle + o(|h|)$$

ma ancora u e v sono differenziabili e vale $u_x = \alpha$, $u_y = -\beta$, $v_x = \beta$, $v_y = \alpha$.

Dunque valgono le condizioni di Cauchy-Riemann. Inoltre si ha

$$f'(z_0) = \alpha + i\beta = u_x + i v_x = \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$= v_y - i u_y = -i(u_y + i v_y) = -i \frac{\partial f}{\partial y}$$

($\Leftarrow$) valgono le condizioni di Cauchy-Riemann.

Voglio mostrare $f(z) - f(z_0) = f'(z_0)h + o(h)$

$$f(z) - f(z_0) = u(x, y) + i v(x, y) - u(x_0, y_0) - i v(x_0, y_0)$$

$$= u(x, y) - u(x_0, y_0) + i(v(x, y) - v(x_0, y_0))$$

$$= \langle Du(x_0, y_0), \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \rangle + i \langle Dv(x_0, y_0), \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \rangle + o(|h|)$$

$$= u_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2 + i(v_x(x_0, y_0)h_1 + v_y(x_0, y_0)h_2) + o(|h|)$$

$$= (u_x + i v_x)h_1 + (u_y + i v_y)h_2 + o(|h|)$$

$$= (u_x + i v_x)(h_1 + ih_2) + o(h) =: f'(z_0)h + o(h) \quad \square$$

Controesempio di funzione per cui valgono le cond. di CR, ma che non è olomorfa:

$$f(z) = \begin{cases} e^{-1/z^2} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$

non è continua in $z=0$.

$f(z) = \sqrt{\ln z - \operatorname{Re} z}$
non è diff in $(0,0)$

*1) (noir) $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y}$

prop (condizioni di C-R in coord. polari). $\rho i \frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial \theta}$

dim $f(z) = f(\rho e^{i\theta}) =: g(\rho, \theta)$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial \rho} &= f'(\rho e^{i\theta}) \cdot e^{i\theta} \Rightarrow f'(z) = \frac{\partial g}{\partial \rho} e^{-i\theta} \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} &= f'(\rho e^{i\theta}) \cdot \rho i e^{i\theta} \Rightarrow f'(z) = \frac{\partial g}{\partial \theta} \cdot \frac{e^{-i\theta}}{\rho} \end{aligned} \right\} \frac{\partial g}{\partial \rho} \cdot \rho i = \frac{\partial g}{\partial \theta}$$

Con un piccolo abuso di notazione abbiamo $\frac{\partial f}{\partial \rho} \cdot \rho i = \frac{\partial f}{\partial \theta}$ $\square$

prop $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in Ω e $f'(z) \neq 0 \forall z \in \Omega$, allora f è conforme.

dim Siano γ_1, γ_2 curve regolari (c) $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0) = z_0$ e

$\theta = \arg(\gamma_1'(t_0)) - \arg(\gamma_2'(t_0))$. Sia $w_i(t) = f(\gamma_i(t))$.

$$\begin{cases} w_1'(t) = f'(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t) \neq 0 \\ w_2'(t) = f'(\gamma_2(t)) \cdot \gamma_2'(t) \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \arg(w_1'(t_0)) - \arg(w_2'(t_0)) = \arg(f'(\gamma_1(t_0)) \gamma_1'(t_0)) - \arg(f'(\gamma_2(t_0)) \gamma_2'(t_0)) \\ &= \arg(f'(\gamma_1(t_0))) + \arg(\gamma_1'(t_0)) - \arg(f'(\gamma_2(t_0))) - \arg(\gamma_2'(t_0)) = \theta \quad \square \end{aligned}$$

def $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ è **analitica** in Ω se $\forall z_0 \in \Omega \exists \varepsilon > 0$ (c) f coincide con una serie di potenze in $B_\varepsilon(z_0)$, cioè $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n \forall z \in B_\varepsilon(z_0)$

prop $\bullet f$ analitica $\Rightarrow f$ olomorfa (in Ω)
 $\bullet f$ analitica $\Rightarrow f \in C^\infty$

INTEGRALE A LINEA: $\int_\gamma f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \overset{\text{prodotto in } \mathbb{C}}{\gamma'(t)} dt$

$$\left[\begin{aligned} \text{integrale di linea di } f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} &: \int_\gamma f(x) dx = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt \\ \text{integrale di linea di 1-forma } \omega: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} &: \int_\gamma \omega = \int_a^b \omega(\gamma(t)) \cdot \overset{\text{prodotto scalare}}{\gamma'(t)} dt \end{aligned} \right]$$

prop $|\int_\gamma f(z) dz| \leq \max_{t \in \gamma} |f(z)| \underbrace{\ell(\gamma)}_{\text{lunghezza della curva}}$

prop se $f = u + iv$, $\int_\gamma f(z) dz = \int_\gamma u dx - v dy + i \int_\gamma v dx + u dy$. se f è olomorfa, allora $(u, -v), (v, u)$ sono 1-forme chiuse

dim $\bullet \gamma(t) = \gamma_1(t) + i\gamma_2(t)$, $\gamma'(t) = \gamma_1'(t) + i\gamma_2'(t)$, $z = x + iy$

$$\begin{aligned} \int_\gamma f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_a^b (u(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) + i v(\gamma_1(t), \gamma_2(t))) (\gamma_1'(t) + i \gamma_2'(t)) dt \\ &= \int_a^b u(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \gamma_1'(t) - v(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \gamma_2'(t) dt + i \int_a^b v(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \gamma_1'(t) + u(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \gamma_2'(t) dt \\ &= \int_\gamma (u, -v) + i \int_\gamma (v, u) \end{aligned}$$

$\bullet f$ olomorfa implica $\frac{\partial(-v)}{\partial x} = -v_x \stackrel{CR}{=} u_y = \frac{\partial u}{\partial y}$ & $\frac{\partial u}{\partial x} = u_x = v_y = \frac{\partial v}{\partial y}$ $\square$

def F è una primitiva di $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua se F è olomorfa in Ω e $F'(z) = f(z) \forall z \in \Omega$

prop (Goursat-Green). $F \in C^1(\bar{A}, \mathbb{R}^2)$, $F = (F_1, F_2)$, allora

$$\int_{\partial A} F d\ell^1 = \iint_A \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dim teorema della divergenza: $\int_A \operatorname{div}(F) d\mathcal{L}^n = \int_{\partial A} F \cdot \vec{n} d\ell^{n-1}$, $F \in C^1(\bar{A}, \mathbb{R}^n)$

$F := F_1 dx + F_2 dy$ 1-forma

$Q := F_2 dx - F_1 dy$ campo vettoriale

$r(t) = (x_1(t), x_2(t))$, $t \in \partial A$

$r'(t) = (x_1'(t), x_2'(t))$, $\vec{n}(t) = \frac{(x_2'(t), -x_1'(t))}{|r'(t)|}$
 tangente su ciascuna normale su ciascuna

$$\int_{\partial A} F = \int_a^b F_1 x_1'(t) + F_2 x_2'(t) dt$$

$$= \int_a^b \langle Q, \frac{(x_2'(t), -x_1'(t))}{|r'(t)|} \rangle |r'(t)| dt$$

$$= \int_a^b \langle Q, \vec{n}(t) \rangle |r'(t)| dt$$

$$= \int_{\partial A} \langle Q, \vec{n} \rangle d\ell^1$$

$$= \int_A \operatorname{div}(Q) d\mathcal{L}^2 = \int_A \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy \quad \square$$

TEOREMA (dei integrali nullo di Cauchy). $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in Ω , γ circuito regolare $\Rightarrow$ retti, $\text{int } \gamma =: D \subseteq \Omega$. Allora

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

dim Ricordo $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} (u, -v) ds + i \int_{\gamma} (v, u) ds$.

Uso il teorema di Goursat-Green:

$$\int_{\partial D} (u, -v) ds \stackrel{GG}{=} \iint_D \left(\frac{\partial(-v)}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (-v_x - u_y) dx dy = 0.$$

$$\int_{\partial D} (v, u) ds \stackrel{GG}{=} \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (u_x - v_y) dx dy = 0. \quad \square$$

prop f olomorfa in $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ semplicemente connesso, allora le due forme $u dx - v dy$ e $v dx + u dy$ sono esatte in Ω , dunque $\exists$ una primitiva F di f in Ω .

TEOREMA (dei circuiti omotopi di Cauchy). $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in Ω , γ_1, γ_2 circuiti regolari $\Rightarrow$ retti, $\text{tc } D_1 := \text{int } \gamma_1 \subseteq \text{int } \gamma_2 =: D_2$ e $D_2 \setminus D_1 \subseteq \Omega$. Allora

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

TEOREMA (prima formula integrale di Cauchy). $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in Ω , γ circuito regolare $\Rightarrow$ retti, $\text{tc } \text{int } \gamma =: D \subseteq \Omega$. Allora $\forall z_0 \in D$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

risale $B_r(z_0) \subset D$

- Inoltre osservo

- Consider

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \int_{\gamma_r} \frac{f(z_0)}{z-z_0} dz = f(z_0) \cdot 2\pi i \quad \square$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z-z_0)^n \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma(z_0)} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw}_{=: a_n}$$

prop (stima di Cauchy). $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{r^n} \|f\|_{B_r(z_0)}$

dim $f^{(n)}(z_0) = a_n \cdot n! = \frac{n!}{2\pi i} \int_{B_r(z_0)} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw$

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \max_{w \in B_r(z_0)} \left| \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} \right| \cdot 2\pi r \\ &= n! \cdot \max_{w \in B_r(z_0)} \frac{|f(w)|}{r^{n+1}} \cdot r \\ &= \frac{n!}{r^n} \|f\|_{B_r(z_0)} \quad \square \end{aligned}$$

TEOREMA (di Liouville). f intera e limitata, cioè $|f(z)| \in \mathbb{R}_+$ $\forall z \in \mathbb{C}$, allora f costante.

dim f intera: $z_0=0, \forall r>0 \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \quad \forall z \in B_r(0)$

$$|a_n| = \left| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right| \leq \frac{\|f\|_{B_r(0)}}{r^n} \leq \frac{K}{r^n}$$

$\uparrow$ stima di Cauchy $\uparrow$ limitata

Però $n \geq 1$ ha $|a_n| \leq \frac{K}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow a_n = 0 \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow f(z) = a_0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \square$

def $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa. z_0 è uno zero di f se $f(z_0) = 0$.

TEOREMA (fondamentale dell'algebra). Sia $p_n(z)$ un polinomio di grado $n \geq 1$ a coefficienti complessi. Allora p_n ha almeno uno zero.

dim PA $p_n(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \Rightarrow f(z) := \frac{1}{p_n(z)}$ è intera

Ovvero che $|p_n(z)| \rightarrow \infty$ $|z| \rightarrow +\infty$, dunque $|f(z)| \rightarrow 0$ $|z| \rightarrow +\infty$, ovvero $f(z)$ è limitata in $\mathbb{C}$

Ma allora dal teorema di Liouville $f(z) = \frac{1}{p_n(z)}$ è costante $\hookrightarrow \square$

TEOREMA (zeri di una funzione analitica). $f: \Omega \subseteq \mathbb{C}$ olomorfa in Ω . Sia $z_0 \in \Omega$ $f(z_0) = 0$, ovvero z_0 è uno zero di f . Allora $f \equiv 0$ in Ω oppure $\exists r > 0$ t.c. $f(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$, ovvero z_0 è uno zero isolato.

dim f olomorfa in Ω , dunque analitica, ovvero $\exists r > 0$ t.c. $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0)$.
 $f(z_0) = a_0 = 0$. Abbiamo due possibilità:

1) $a_n = 0 \quad \forall n \geq 0 \Rightarrow f \equiv 0$ in $B_r(z_0)$

2) $\exists a_N \neq 0$. Sia N il più piccolo n t.c. $a_n \neq 0$.

$$f(z) = \sum_{n=N}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = (z-z_0)^N \underbrace{\sum_{n=N}^{+\infty} a_n (z-z_0)^{n-N}}_{:= g(z)} = (z-z_0)^N \sum_{k=0}^{+\infty} a_{N+k} (z-z_0)^k$$

Ovvero che $g(z)$ è olomorfa in $B_r(z_0)$ e $|g(z_0)| = |a_N| \neq 0$.

Siccome $|g(z)|$ è continua, dalla permanenza del segno $\exists r' > 0$ t.c. $|g(z)| > 0 \quad \forall z \in B_{r'}(z_0)$.

Ma allora $f(z) = (z-z_0)^N g(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_{r'}(z_0) \setminus \{z_0\}$

ovvero z_0 è zero isolato.

Mostro ora che se $f \equiv 0$ in $B_r(z_0)$, allora per connessione di Ω $f \equiv 0$ in Ω .

Per $\exists z_1 \in \Omega$ t.c. $f(z_1) \neq 0$. Sia $\gamma: [0,1] \rightarrow \Omega$ cammino continuo tale che

$\gamma(0) = z_0$ e $\gamma(1) = z_1$. Ovvero $f(\gamma(t))$ continua t.c. $f(\gamma(0)) = 0$ e $f(\gamma(1)) \neq 0$.

Sia $t' := \inf \{t \in [0,1] : f(\gamma(t)) \neq 0\}$. Nota:

- $t' \neq 0$, dato che $f \equiv 0$ in $B_r(z_0)$

- $t' \neq 1$, dato che $|f(\gamma(1))| = 1 > 0$ e per la permanenza del segno esiste un intorno di 1 t.c. $|f(\gamma(t))| > 0$.

Inoltre per $t < t'$, $f(\gamma(t)) = 0$, da cui $f(\gamma(t')) \stackrel{\text{cont.}}{=} \lim_{t \rightarrow t'} f(\gamma(t)) = 0$.

Sia $z' = \gamma(t')$: $f(z') = 0$. z' non è zero isolato perché $\exists \gamma(t)$ con $t < t'$ non zero,
dunque $\exists$ un intorno di z' in cui f è annulla. $\downarrow$ □

def z_0 zero di f olomorfa in Ω . La moltiplicità di f in z_0 è il valore m t.c. esiste finito
 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{(z-z_0)^m} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Equivalentermente, m è il primo intero t.c. $f^{(m)}(z_0) \neq 0$.

TEOREMA (principio di identità di funzioni analitiche). $f, g: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe in Ω . Se
 $C := \{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ contiene una successione di punti convergente in Ω ,
allora $f \equiv g$ in Ω .

dim Sia $\{z_n\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \in \Omega$. $f(z_n) = g(z_n)$
 $\downarrow$ per continuità $\downarrow$
 $f(a) = g(a) \Rightarrow a \in C$

$\Rightarrow a$ è zero di $f-g$, ma non è isolato

$\Rightarrow f-g \equiv 0$ in $\Omega \Rightarrow f \equiv g$ in Ω □

CORONA CIRCOLARE: $C_{R_1, R_2}(a) = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq R_1 < |z-a| < R_2 \leq +\infty\}$

def La serie di Laurent di centro $a \in \mathbb{C}$ è

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} \frac{1}{(z-a)^n}}_{\text{PARTE SINGOLARE}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\text{PARTE REGOLARE con raggio di conv. } R}$$

Se $\sum_{k=1}^{+\infty} c_{-k} (w-a)^k$ con
 $w-a = \frac{1}{z-a}$ ha raggio di
conv. r , allora la parte
singolare converge se
 $\frac{1}{|z-a|} < r \Leftrightarrow |z-a| > \frac{1}{r}$

TEOREMA (sviluppo in serie di Laurent in una corona). f olomorfa in $C_{R_1, R_2}(a)$,
 $0 \leq R_1 < R_2 \leq \infty$, a fissato. Allora f si può sviluppare in serie di Laurent

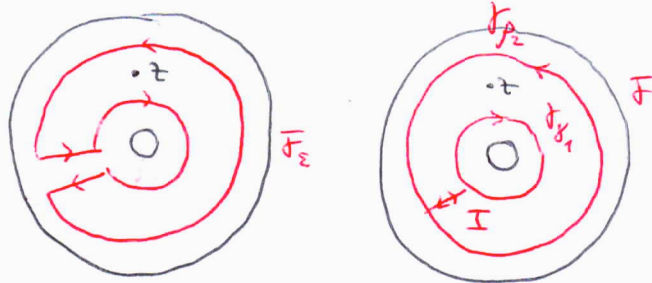
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n \quad \forall z \in C_{R_1, R_2}(a)$$

con

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r(a)} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \quad \text{con } R_1 < r < R_2$$

dim Fisso $z \in C_{R_1, R_2}(a)$, ρ_1, ρ_2 t.c. $R_1 < \rho_1 < |z-a| < \rho_2 < R_2$.

$\bar{\gamma}_\varepsilon \rightarrow \bar{\gamma}$ e per le proprietà di approssimazione degli integrali $\int_{\bar{\gamma}} (\cdot) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\bar{\gamma}_\varepsilon} (\cdot)$



La formula integrale di Cauchy $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw$ e

$$f(z) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(z) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

$$\Rightarrow f(z) = \left(\int_{\gamma_{p_2}} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_I \frac{f(w)}{w-z} dw - \int_I \frac{f(w)}{w-z} dw - \int_{\gamma_{p_1}} \frac{f(w)}{w-z} dw \right) \frac{1}{2\pi i}$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_2}} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_1}} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

$$1) |w-a| = p_2 > |z-a| \Rightarrow \left| \frac{z-a}{w-a} \right| < 1$$

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w-a-(z-a)} = \frac{1}{(w-a)(1 - \frac{z-a}{w-a})} = \frac{1}{w-a} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-a}{w-a} \right)^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_2}} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_2}} f(w) \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-a}{w-a} \right)^n dw \stackrel{\text{scambio } z \in I}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} (z-a)^n \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_2}} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw}_{:= C_n, n \geq 0}$$

$$2) |w-a| = p_1 < |z-a| \Rightarrow \left| \frac{w-a}{z-a} \right| < 1$$

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w-a+a-z} = -\frac{1}{(z-a)(1 - \frac{w-a}{z-a})} = -\frac{1}{z-a} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{w-a}{z-a} \right)^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_1}} \frac{f(w)}{w-z} dw = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_1}} f(w) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(w-a)^{n-1}}{(z-a)^n} dw$$

$$\stackrel{\text{scambio } z \in I}{=} -\sum_{n=1}^{+\infty} (z-a)^{-n} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_1}} \frac{f(w)}{(w-a)^{n-1}} dw$$

$$= -\sum_{k=-1}^{\infty} (z-a)^k \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_1}} \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} dw}_{:= C_k, k < 0}$$

$$\Rightarrow f(z) = (z-a)^n \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_2}} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw + \sum_{k=-1}^{-\infty} (z-a)^k \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{p_1}} \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} dw$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (z-a)^n \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_p} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw}_{:= C_n, n \in \mathbb{Z}} \quad \text{con } p_1 < p < p_2$$

cammini omotopi

□

def f ha una singolarit  isolata in $a \in \mathbb{C}$ se $\exists r > 0$ t.c. f   olomorfa in $B_r(a) \setminus \{a\}$.

def Sia a singolarit  isolata per f . Si dice che a  :

- 1) eliminabile se $\exists$ finito $\lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$
- 2) polo di ordine n se $\exists$ finito $\neq 0 \lim_{z \rightarrow a} (z-a)^n f(z) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$
- 3) essenziale se non   ne' 1) ne' 2)

TEOREMA (Carorati-Weierstra ). a singolarit  essenziale per f , allora $\forall d \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$
 $\exists z_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} a$ t.c. $f(z_k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} d$

TEOREMA Sia a singolarit  isolata per f e $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ per $z \in B_r(a) \setminus \{a\}$
 serie di Laurent centrata in $a=z$ con r abbastanza piccolo. Allora  :

- 1) sing. eliminabile $\Leftrightarrow c_n = 0 \quad \forall n < 0$
- 2) polo di ordine $m \Leftrightarrow c_{-m} \neq 0$ e $c_n = 0 \quad \forall n < -m$
- 3) sing. essenziale $\Leftrightarrow \exists c_n \neq 0$ per infiniti $n < 0$

dim 1) $(\Rightarrow)$ a singolarit  eliminabile: $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = l \Rightarrow f$   limitata in un intorno di a : $|f(z)| < K \quad \forall z \in B_\rho(a)$ per ρ abbastanza piccolo.

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho(a)} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \right|$$

ρ piccolo abbastanza

$$\leq \frac{1}{2\pi} \max_{w \in \gamma_\rho(a)} \frac{|f(w)|}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi \rho \leq \frac{K}{\rho^n}$$

Preto $n < 0$ si ha $|c_n| \leq \frac{K}{\rho^n} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{} 0 \Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n < 0$

$(\Leftarrow)$ $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ in $B_r(a) \setminus \{a\}$, ma allora

$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = c_0 \in \mathbb{C} \Rightarrow a$ sing. eliminabile

2) $(\Rightarrow)$ a polo di ordine m : $\lim_{z \rightarrow a} \underbrace{(z-a)^m f(z)}_{=: g(z)} = l \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$
 $g(z)$   olomorfa in $B_r(a) \setminus \{a\}$

Inoltre $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = l \Rightarrow a$   sing. eliminabile per $g(z)$

Da 1) $g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^{n-m} = \sum_{k=-m}^{+\infty} c_{k+m} (z-a)^k$$

$\Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n < -m$

$$\begin{aligned} (\Leftarrow) f(z) = \sum_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-a)^n &\Rightarrow \lim_{z \rightarrow a} (z-a)^m \sum_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-a)^n = \lim_{z \rightarrow a} \sum_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-a)^{n+m} \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \sum_{k=0}^{+\infty} c_{k-m} (z-a)^k \\ &= c_{-m} \neq 0 \end{aligned}$$

3) Per esclusione.

□

TEOREMA $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ^{aperto} olomorfa in Ω . Se z è polo isolato e

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n \quad \forall z \in B_r(a) \setminus \{a\}$$

sullo sviluppo di Laurent di f in a . Allora $\forall \rho \in (0, r)$ si ha

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho(a)} f(z) dz = c_{-1}$$

dim $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho(a)} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho(a)} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n dz$

(serie di Laurent conv. tot. e quindi uniformemente $\forall \rho > 0$ e $f \in C^1$)

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_{\gamma_\rho(a)} (z-a)^n dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \cdot (c_{-1} \cdot 2\pi i) = c_{-1}$$

$$\int_{\gamma_\rho(a)} z^n dz = \begin{cases} 2\pi i & n = -1 \\ 0 & n \neq -1 \end{cases}$$

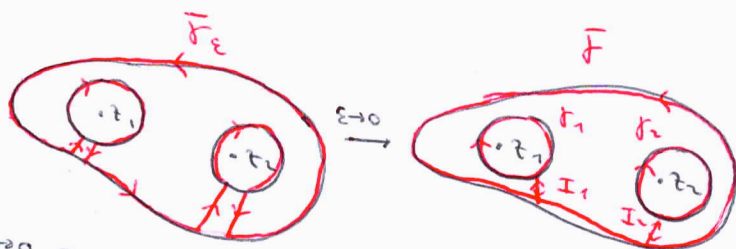
□

def il coeff c_{-1} dello sviluppo di Laurent di f in un'isolata a si chiama **RESIDUO** di f in a e si scrive $\text{Res}(f, a)$

TEOREMA (dei residui). $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ^{aperto} olomorfa in Ω , γ curva chiusa semplice percorsa in senso antiorario, $\gamma \subset \Omega$ e $D = \text{int } \gamma$. Se in D ci sono un numero finito di singolarità isolate $z_1, \dots, z_k$ e $D \setminus \{z_1, \dots, z_k\} \subset \Omega$, allora

$$\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, z_j)$$

dim ($k=2$).



$\exists r_1$ ed r_2 t.c. f è olomorfa in $B_{r_1}(z_1) \setminus \{z_1\}$ e $B_{r_2}(z_2) \setminus \{z_2\}$.

Relpo $\gamma_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \gamma = \gamma \cup I_1 \cup \{z_1\} \cup (-I_1) \cup I_2 \cup \{z_2\} \cup (-I_2)$

siccome f è olomorfa in $D \setminus \{B_{r_1}(z_1) \cup B_{r_2}(z_2)\}$ abbiamo

$$\int_\gamma f(z) dz = 0$$

$$= \int_\gamma f(z) dz - \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

$$= \int_\gamma f(z) dz - 2\pi i \text{Res}(f, z_1) - 2\pi i \text{Res}(f, z_2)$$

$$\Rightarrow \int_\gamma f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, z_1) + \text{Res}(f, z_2)).$$

□

prop 1 $\Rightarrow$ singolarità eliminabile $\Rightarrow \text{Res}(f, a) = 0$

dim f ha sviluppo di Laurent con sola parte regolare

prop 2 $\Rightarrow$ polo semplice $\Rightarrow \text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z)$

dim $f(z) = \frac{c_{-1}}{(z-a)} + g(z) \Rightarrow \lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z) = \lim_{z \rightarrow a} c_{-1} + \underbrace{g(z)(z-a)}_{\rightarrow 0} = c_{-1}$

□

prop 3 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ tc $Q(z) = 0$ e $Q'(z) \neq 0$, ovvero z zero di molteplicità 1 per Q

e $p(z) \neq 0$, allora $\text{Res}(f, z) = \frac{p(z)}{Q'(z)}$

dim z è polo di ordine 1, dunque da (prop 2) si ha

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, z) &= \lim_{t \rightarrow z} (t-z) f(t) = \lim_{t \rightarrow z} \frac{(t-z)p(t)}{q(t)} \stackrel{(H)}{=} \lim_{t \rightarrow z} \frac{p(t) + (t-z)p'(t)}{q'(t)} \\ &= \frac{p(z)}{q'(z)} \quad \square \end{aligned}$$

prop 4 z polo di ordine n per $f \Rightarrow \text{Res}(f, z) = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-z)^n f(z)]|_{z=z}$

dim $f(z) = \frac{C_{-n}}{(z-z)^n} + \frac{C_{-n+1}}{(z-z)^{n-1}} + \dots + \frac{C_{-1}}{(z-z)} + \underbrace{g(z)}_{\text{parte regolare}}$

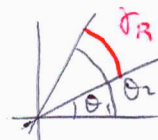
$$(z-z)^n f(z) = C_{-n} + C_{-n+1}(z-z) + \dots + C_{-1}(z-z)^{n-1} + g(z)(z-z)^n$$

$$\Rightarrow C_{-1} = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-z)^n f(z)]|_{z=z} =$$

$$= C_{-1} + \underbrace{\frac{1}{(n-1)!} \left[\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} g(z)(z-z)^n \right]|_{z=z}}_{=0} \quad \square$$

lemma (del grande cerchio). f definita e continua in $\theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2$ e per $|z|$ abbastanza grande. Se $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} z f(z) = 0$, allora

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0$$



dim $\forall \varepsilon > 0 \exists \bar{R} > 0$ tc $|z| > \bar{R} \Rightarrow |f(z)| < \varepsilon \Rightarrow |f(z)| < \frac{\varepsilon}{|z|} < \frac{\varepsilon}{R}$

Scego $R > \bar{R}$ e calcolo

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| \leq \max_{z \in \gamma_R} |f(z)| (\theta_2 - \theta_1) R < \frac{\varepsilon (\theta_2 - \theta_1) R}{R} = \varepsilon (\theta_2 - \theta_1) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \quad \square$$

lemma (del piccolo cerchio). f definita e continua in $\theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2$ e per $|z|$ abbastanza piccolo. Se $\lim_{|z| \rightarrow 0} z f(z) = 0$, allora

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} f(z) dz = 0$$

lemma (del piccolo cerchio di Jordan). f olomorfa in $B_r(0) \setminus \{0\}$ e in $z=0$ f ha un polo semplice. Allora

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} f(z) dz = (\theta_2 - \theta_1) \text{Res}(f, 0)$$

dim $f(z) = \frac{C_{-1}}{z} + \underbrace{g(z)}_{\text{parte regolare}}$, $g(z)$ analitica in $B_r(0)$

$$\int_{\gamma_r} f(z) dz = \int_{\gamma_r} \frac{C_{-1}}{z} dz + \underbrace{\int_{\gamma_r} g(z) dz}_{\substack{r \rightarrow 0 \downarrow \text{ per il lemma} \\ \text{0 del piccolo cerchio}}}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} f(z) dz &= \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} \frac{c-1}{z} dz \\
 &= \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} \frac{c-1}{re^{i\theta}} \cdot i r e^{i\theta} d\theta \\
 &= \lim_{r \rightarrow 0} (c-1) \cdot i \cdot (\theta_2 - \theta_1) = i(\theta_2 - \theta_1)(c-1). \quad \square
 \end{aligned}$$

lemma (del grande cerchio di Jordan). f def e continua in $S = \{0 \leq \theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2 \leq \pi\}$ ($\{ \operatorname{Im} z \geq 0, y \geq 1\}$). Se $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$, allora

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{iz} dz = 0$$

dim $M(R) := \sup \{ |f(z)| : z \in \gamma_R \} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$ per hp

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{iz} dz \right| = \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(R e^{i\theta}) \cdot e^{i R e^{i\theta}} \cdot i R e^{i\theta} d\theta \right|$$

$$\leq M(R) R \int_{\theta_1}^{\theta_2} |e^{R i \cos \theta - R \sin \theta}| d\theta$$

$$= M(R) R \int_{\theta_1}^{\theta_2} e^{-R \sin \theta} d\theta$$

$$\sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta \quad \Rightarrow \quad \leq M(R) R \int_0^{\pi} e^{-R \sin \theta} d\theta$$

$$\leq 2 M(R) R \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta$$

$$\leq 2 M(R) R \int_0^{\pi/2} e^{-\frac{2R}{\pi} \theta} d\theta$$

$$= 2 M(R) R \left(-\frac{\pi}{2R} \right) \left[e^{-\frac{2R}{\pi} \theta} \right]_0^{\pi/2}$$

$$= 2 M(R) R \left(-\frac{\pi}{2R} \right) (e^{-R} - 1)$$

$$= \underbrace{2 M(R)}_{\downarrow 0} \cancel{R} \frac{\pi}{2 \cancel{R}} \underbrace{(1 - e^{-R})}_{\downarrow 1} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0 \quad \square$$

prop. $\int_{\gamma_R} f(z) e^{-iz} dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$ con $\gamma_R \subseteq \{ \operatorname{Im} z \leq 0 \}$

• $\int_{\gamma_R} f(z) e^{-z} dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$ con $\gamma_R \subseteq \{ \operatorname{Re} z \geq 0 \}$

• $\int_{\gamma_R} f(z) e^z dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$ con $\gamma_R \subseteq \{ \operatorname{Re} z \leq 0 \}$